



ABENA ALEX NELSON RYAN

Ingénieur Backend Junior

Yaoundé, Cameroun | +237 656 246 826 | +237 673 550 710

alex.nelson.bryan@gmail.com | alex.abena@saintjeaningénieur.org

<https://ninjashadowboy.github.io/portfolio-app/> | <https://github.com/ninjashadowboy>

Langues : Français (natif), Anglais (C1 - IELTS 7.5)

Profil

Étudiant en ingénierie logicielle axé sur le backend, avec une solide expérience dans la construction d'APIs scalables, de systèmes conteneurisés et d'un moteur de jeu ECS personnalisé en C++. Compétent avec Spring Boot, NestJS, FastAPI et Docker, avec une foundation au niveau des systèmes acquise par des rôles professionnels et un travail approfondi en C/C++. Intègre les IA (RAG, LLM, analyse de sentiments) pour résoudre des problèmes pratiques dans les contextes institutionnels africains. Classé **1er/68** en troisième année (GPA : **3.49/4**). Projets sélectionnés disponibles sur [GitHub](#).

Expérience Professionnelle

Développeur Backend Junior (NestJS) chez ITIAD

Sept 2025 - Fév 2026

- Dirigé la conception et l'implémentation d'un système d'authentification basé sur JWT pour la plateforme immobilière IMMOA, sécurisant 50+ points de terminaison API avec un cycle de 15 minutes d'accès / 7 jours de jeton d'actualisation
- Amélioré la fiabilité du backend en implémentant des tests unitaires complets, atteignant une couverture de code de **70%** et identifiant 12+ cas limites critiques dans les flux de paiement
- Automatisé la documentation API en utilisant Swagger/OpenAPI, permettant un développement parallèle plus rapide entre le frontend et le backend

Stagiaire chez ORION

Juillet - Août 2025

- Exploré les interactions matériel-logiciel par une étude approfondie de /dev, /proc, /sys et des appels système Linux
- Créé un moniteur de système en ligne de commande Kotlin qui analyse les informations du noyau et des appareils en temps réel
- L'un des premiers membres du nouveau département des systèmes matériels

Stagiaire Académique au CENADI

Juin - Août 2023

- Audit et documenté l'inventaire des infrastructures physiques (serveurs, postes de travail, équipements réseau) dans tout le centre de données
- Analysé la configuration réseau et l'architecture système, produisant un rapport comparatif évalué par rapport aux modèles de référence de l'industrie

Recherche et Publications

Co-auteur : "Assistant Bilingue du Campus via RAG et Intégration LMS"

Article de Méthodologie de Recherche - Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun (Avril 2026)

Lien : <https://sites.google.com/view/ds4dhresearchlab/workshops/upcoming-workshop>

- Conçu et implémenté le chatbot IA principal, l'intégration de composants et le déploiement cloud (service RAG FastAPI avec ChromaDB)
- Suivi la méthodologie Nunamaker avec une évaluation TAM impliquant 23 étudiants (91% d'intention d'adoption, scores moyens >4.2)
- Supervisé par le Prof. Dr. Philippe Tamla

Éducation

Ingénierie Informatique et Systèmes d'Information

Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun (2022 - Présent) **GPA : 3.49/4**, Classé **1er sur 68** en troisième année

GCE Advanced Level avec 23/25 points

Mathématiques A, Mathématiques Avancées A, ICT A, Physique B, Chimie B GBHS Mbalmayo (2020 - 2022)
Classé **1er sur 68** dans la promotion sortante (moyenne 17.99/20)

Compétences Techniques

Langages Principaux (Intermédiaire+):	Java, Kotlin, Python, C, C++
Backend et Architecture:	Spring Boot, NestJS, FastAPI, Microservices, API REST, JWT
IA/ML et Données:	RAG, Intégration LLM (Gemini), ChromaDB, Embeddings, Analyse de Sentiments
Infrastructure et DevOps:	AWS EC2, Docker et Docker Compose, GitLab CI/CD, PostgreSQL, MongoDB (Débutant)
Cybersécurité:	Méthodologie Cyber Kill Chain, Metasploit (msfconsole), concepts de tests de pénétration
Frontend et Mobile:	Angular, React Native (mode hors ligne), TypeScript, Jetpack Compose
Autres:	Algorithmes et Structures de Données, Tests Logiciels, Programmation de Jeux SDL, Agile (Scrum)

Projets (Sélection)

AcadAi (2025-2026) (Projet Capstone)
Assistant bilingue du campus alimenté par LLM (RAG + Quizzzy)

- Conçu un service RAG FastAPI Python avec ChromaDB pour l'ancrage institutionnel bilingue
- Déployé sur AWS avec Docker ; dirigé l'intégration du chatbot IA et des composants ; supervisé l'évaluation TAM (91% d'intention d'adoption)

Lora (2025-2026)
Plateforme agricole hors ligne (Cameroun)

- Microservices Spring Boot + React Native (mode hors ligne)
- Développé une application React Native hors ligne avec file d'attente de synchronisation pour une connectivité intermittente
- Déploiement AWS EC2 + analyse de la santé des plantes

Quizzzy (2025-2026)
Système de gestion de l'apprentissage avec évaluations QCM

- Construit tous les points de terminaison API REST et les requêtes de base de données utilisant NestJS ; intégré l'IA Gemini pour l'analyse des sentiments sur les réponses des étudiants

Développé un tableau de bord administratif Angular affichant les KPIs de l'école : statistiques d'examens, taux de présence et distributions de scores

MeetIn (2025-2026)
Système de réservation de salles d'entreprise

- Conçu et implémenté un système de permissions RBAC personnalisé à partir de zéro, incluant la modélisation des entités de rôles, l'attribution de permissions et l'application sur tous les points de terminaison Spring Boot

Moteur de Jeu C++ ECS (SDL)

- Moteur 2D modulaire avec architecture Entity-Component-System, gestion de scènes et composants de physique

Hotel Hub (2024)
Système de réservation hôtelière (Spring Boot)

- Paiements par Stripe, authentification et notifications par email

Compétences Relationnelles

Travail d'équipe, Prise de parole en public, Enseignement, Résolution de problèmes

Loisirs

Basketball (Meneur de jeu), Taekwondo (Ceinture Jaune), Échecs (Elo 400)